

小平邦彦『複素多様体と複素構造の変形 I』ゼミノート

Koki Igarashi

June 22, 2026

はじめに

本ノートは，小平邦彦『複素多様体と複素構造の変形 I』(1968)を読むゼミにおいて作成した記録である．本では省略されている導出や細部を自分の手で補うことを主な目的とする．

ゼミの方針

ノートの取り方やゼミへの取り組み方そのものも，学びの大切な一部である．以下にその方針をまとめておく．

1. テキストに書かれていることを証明する．主張を自分の言葉で再構成する．
2. 記号は適宜省略する．
3. 理解を優先する：省略されている，あるいはごまかされている箇所はすべて説明する．
4. 証明は自分で再構成する，あるいは議論の流れを必要に応じて修正する．
5. 疑問点や補足はできるだけ多く書き留める（予習ノートとは別に記録する）．
6. 発表ノートを作る（予習なしでも発表できるように準備する）．

Contents

はじめに	i
1 正則関数	1
1.1 多変数正則関数	1

Chapter 1

正則関数

1.1 多変数正則関数

記法と準備

n 次元複素空間を

$$\mathbb{C}^n = \{z = (z_1, \dots, z_n) \mid z_\nu \in \mathbb{C}\}$$

とし、各成分を $z_\nu = x_\nu + iy_\nu$ ($x_\nu, y_\nu \in \mathbb{R}$, $i = \sqrt{-1}$) と書く. 実部・虚部をとる対応 $z \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$ により $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ とみなす.

$z = (z_1, \dots, z_n)$ のノルムを

$$|z| = \left(\sum_{\nu=1}^n |z_\nu|^2 \right)^{1/2}$$

で定める. $z, w \in \mathbb{C}^n$ に対して次が成り立つ:

$$|z_\nu| \leq |z| \leq \sum_{\nu=1}^n |z_\nu|, \quad (1.1)$$

$$|z + w| \leq |z| + |w|, \quad (1.2)$$

$$||z| - |w|| \leq |z - w|. \quad (1.3)$$

Note 1.1 (多重指数). 多重指数 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$ に対し,

$$(z - a)^\alpha = \prod_{\nu=1}^n (z_\nu - a_\nu)^{\alpha_\nu}, \quad \sum_{\alpha} = \sum_{\alpha_1=0}^{\infty} \cdots \sum_{\alpha_n=0}^{\infty}$$

と略記する.

領域と多重円板

Def 1.1 (領域). $\mathbb{C}^n$ の連結開集合を**領域** (domain) という.

Note 1.2. 位相空間 X が**連結**であるとは, $X = U \cup V$, $U \cap V = \emptyset$, U, V は開集合, という分割が $U = \emptyset$ または $V = \emptyset$ の場合に限ること (すなわち空でない二つの開集合に分割できないこと) をいう. $\mathbb{C}^n$ の開集合については, 連結であることと弧状連結 (任意の二点が領域内の道で結べること) であることは同値である.

Def 1.2 (多重円板). 中心 $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$, 多重半径 $r = (r_1, \dots, r_n)$ ($r_\nu > 0$) に対し,

$$P(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_\nu - a_\nu| < r_\nu, \nu = 1, \dots, n\}$$

を中心 a , 半径 r の**多重円板** (polydisc) という. また $\partial_0 P(a, r) = \{\zeta \mid |\zeta_\nu - a_\nu| = r_\nu, \nu = 1, \dots, n\}$ をその**特異境界** (distinguished boundary) とよぶ.

Note 1.3. 最大値ノルム $\|z\| = \max_{1 \leq \nu \leq n} |z_\nu|$ を用いると, 多重円板は $\|z - a\|$ に関する「球」 $\{z \mid \|z - a\| < r\}$ ($r_1 = \cdots = r_n = r$ のとき) にあたる.

Wirtinger 微分と Cauchy–Riemann 方程式

$z_\nu = x_\nu + iy_\nu$ に対し, Wirtinger 微分を

$$\frac{\partial}{\partial z_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} - i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} + i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right)$$

で定める. 以下, C^1 級関数 f を実部・虚部に分けて $f = u + iv$ (u, v は実数値関数) と書く.

Def 1.3 (Cauchy–Riemann 方程式). $f = u + iv$ が変数 z_ν について正則であるとは,

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} = 0$$

が成り立つことをいう. これは Cauchy–Riemann 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial x_\nu} = \frac{\partial v}{\partial y_\nu}, \quad \frac{\partial u}{\partial y_\nu} = -\frac{\partial v}{\partial x_\nu}$$

と同値である.

Proof. 定義より

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_\nu} + i \frac{\partial}{\partial y_\nu} \right) (u + iv) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x_\nu} - \frac{\partial v}{\partial y_\nu} \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x_\nu} + \frac{\partial u}{\partial y_\nu} \right) \right].$$

複素数が 0 であることは実部と虚部がともに 0 であることと同値だから, $\partial f / \partial \bar{z}_\nu = 0$ は上の Cauchy–Riemann 方程式と同値である. $\square$

べき級数の収束

Claim 1.1. べき級数 $\sum_\alpha a_\alpha (z - a)^\alpha$ がある点 ζ ($|\zeta_\nu - a_\nu| = r_\nu > 0$) において各項有界, すなわち $|a_\alpha (\zeta - a)^\alpha| \leq M$ (すべての α) であるとする. このとき, $0 < r'_\nu < r_\nu$ なる多重円板の閉包 $\overline{P(a, r')}$ 上で, この級数は絶対かつ一様に収束する.

Proof. $\theta_\nu = r'_\nu / r_\nu < 1$ とおく. $|z_\nu - a_\nu| \leq r'_\nu$ のとき

$$|a_\alpha (z - a)^\alpha| = |a_\alpha (\zeta - a)^\alpha| \prod_{\nu=1}^n \left| \frac{z_\nu - a_\nu}{\zeta_\nu - a_\nu} \right|^{\alpha_\nu} \leq M \prod_{\nu=1}^n \theta_\nu^{\alpha_\nu}.$$

多重指数 α について和をとると, 等比級数の積として

$$\sum_\alpha M \prod_{\nu=1}^n \theta_\nu^{\alpha_\nu} = M \prod_{\nu=1}^n \left(\sum_{k=0}^{\infty} \theta_\nu^k \right) = M \prod_{\nu=1}^n \frac{1}{1 - \theta_\nu} < \infty$$

が得られる. 右辺は z によらない定数だから, Weierstrass の M 判定法により級数は $\overline{P(a, r')}$ 上で絶対かつ一様に収束する. $\square$

Theorem 1：べき級数展開

Thm 1. $W \subseteq \mathbb{C}^n$ を領域とし, f は W 上連続で, かつ各変数 z_ν について (他の変数を固定するごとに) 正則であるとする. このとき, 閉包が W に含まれる任意の多重円板 $P(a, r)$ 上で, f は収束べき級数

$$f(z) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} (z - a)^{\alpha}$$

で表される. とくに f は W 上正則である.

Proof. 1 変数の Cauchy の積分公式を各変数に順に適用する. まず $z_2, \dots, z_n$ を固定すると f は z_1 について正則だから,

$$f(z_1, z_2, \dots, z_n) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta_1 - a_1| = r_1} \frac{f(\zeta_1, z_2, \dots, z_n)}{\zeta_1 - z_1} d\zeta_1.$$

これを $z_2, \dots, z_n$ についても順に繰り返す. f の連続性から各重積分は意味をもち, 反復積分は重積分に等しい (Fubini の定理) から,

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \oint_{|\zeta_n - a_n| = r_n} \cdots \oint_{|\zeta_1 - a_1| = r_1} \frac{f(\zeta_1, \dots, \zeta_n)}{(\zeta_1 - z_1) \cdots (\zeta_n - z_n)} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n.$$

次に各因子を等比級数に展開する. $|z_\nu - a_\nu| < r_\nu = |\zeta_\nu - a_\nu|$ のとき

$$\frac{1}{\zeta_\nu - z_\nu} = \frac{1}{(\zeta_\nu - a_\nu) - (z_\nu - a_\nu)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z_\nu - a_\nu)^k}{(\zeta_\nu - a_\nu)^{k+1}},$$

であり, $|(z_\nu - a_\nu)/(\zeta_\nu - a_\nu)| \leq \theta_\nu < 1$ ゆえこの収束は積分路 $\partial_0 P$ 上一様である. したがって積をとって項別に積分してよく,

$$f(z) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} (z - a)^{\alpha}, \quad c_{\alpha} = \frac{1}{(2\pi i)^n} \oint \cdots \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta_1 - a_1)^{\alpha_1+1} \cdots (\zeta_n - a_n)^{\alpha_n+1}} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n$$

を得る. さらに $M = \sup_{\partial_0 P} |f|$ とおくと, 係数は

$$|c_{\alpha}| \leq \frac{M}{r^{\alpha}}, \quad r^{\alpha} = \prod_{\nu=1}^n r_{\nu}^{\alpha_{\nu}}$$

を満たす (Cauchy の評価). ゆえに各項は $\overline{P(a, r')}$ ($r'_{\nu} < r_{\nu}$) 上で $M(r'/r)^{\alpha}$ で押さえられ, Claim 1.1 によりべき級数は $P(a, r)$ の内部で絶対かつ一様に収束する. これで f がべき級数展開をもつことが示され, とくに f は W 上正則である. $\square$